

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Semestr letni 2021/22

Projekt nr 3

TEMAT: Metody przetwarzania obrazu

TERMIN ODDANIA: 26 czerwca 2022

Pracę należy złożyć na stronie internetowej Moodle przedmiotu. Praca powinna być w postaci folderu skompresowanego do pojedynczego pliku (najlepiej w formacie ZIP lub RAR). Folder powinien zawierać pliki przedstawiające:

- I. Krótką charakterystykę zadania, rozważanych wariantów rozwiązań (jeśli było ich kilka) oraz opis wyjaśniający (teoretycznie i algorytmicznie) zrealizowane rozwiązania.
- II. Kod (źródłowy lub aplikacja wraz z instrukcją umożliwiającą jej uruchomienie); sugerowane (ale niekoniecznie obowiązkowe) jest rozwiązanie w postaci skryptu Matlaba.
- III. Otrzymane wyniki (wynikające z treści zadania).

Zalecana nazwa skompresowanego pliku:

Projekt3_<Nazwisko>_<nr.albumu>.zip/rar

ZADANIE

Folder projektu zawiera niezaszumione obrazy **a.bmp** i **b.bmp** oraz te same obrazy z dodanym szumem, tzn. obrazy **a_sz.bmp** i **b_sz.bmp**.

Na podstawie wizualnej oceny obrazów zaszumionych zaproponuj filtr do poprawy jakości (usuwania szumu) w obu tych obrazach.

Zrealizuj ten filtr w postaci operatora reprezentowanego przez macierz o określonych rozmiarach, np. **3x3**, **5x5**, itp.

Pokaż najlepsze odszumione obrazy, jakie udało ci się uzyskać (i podaj specyfikację filtru, którego w tym celu użyłeś/aś).

Jakość odszumionych obrazów oceń na podstawie dwóch różnych kryteriów:

- a) Wizualna ocena w porównaniu z obrazem niezaszumionym.
- b) Minimalizacja tzw. błędu średniokwadratowego *MSE* (patrz niżej) między pierwotnym obrazem niezaszumionym i obrazem odszumionym.

Może się okazać, że „najlepiej” odszumione obrazy w sensie pierwszego kryterium nie są „najlepiej” odszumione w sensie drugiego kryterium (i na odwrót). Omów wówczas oba wyniki (i oba filtry).

INFORMACJA O BŁĘDZIE ŚREDNIOKWADRATOWYM:

Załóżmy, że dane są dwa obrazy (Im1 i Im2) o tej samej rozdzielczości $M \times N$. Wówczas błąd średniokwadratowy MSE między tymi obrazami definiujemy w następujący sposób:

$$MSE(Im1, Im2) = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N [Im1(m, n) - Im2(m, n)]^2$$